

2008年普通高等学校招生全国统一考试（陕西卷）

文科数学（必修+选修Ⅰ）

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的（本大题共12小题，每小题5分，共60分）。

1. $\sin 330^\circ$ 等于（ ）

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{1, 3\}$ ， $B = \{3, 4, 5\}$ ，则集合 $\complement_U(A \cap B) =$ （ ）

- A. $\{3\}$ B. $\{4, 5\}$ C. $\{3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

3. 某林场有树苗30000棵，其中松树苗4000棵。为调查树苗的生长情况，采用分层抽样的方法抽取一个容量为150的样本，则样本中松树苗的数量为（ ）

- A. 30 B. 25 C. 20 D. 15

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_1 + a_2 = 4$ ， $a_7 + a_8 = 28$ ，则该数列前10项和 S_{10} 等于（ B ）

- A. 64 B. 100 C. 110 D. 120

5. 直线 $\sqrt{3}x - y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2 = 0$ 相切，则实数 m 等于（ ）

- A. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$ C. $-3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$ D. $-3\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$

6. “ $a = 1$ ”是“对任意的正数 x ， $2x + \frac{a}{x} \geq 1$ ”的（ ）

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

7. 已知函数 $f(x) = 2^{x+3}$ ， $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，若 $mn = 16$ ($m, n \in \mathbf{R}^+$)，则 $f^{-1}(m) + f^{-1}(n)$ 的值为（ ）

- A. 10 B. 4 C. 1 D. -2

8. 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的各顶点都在半径为1的球面上，其中 $AB : AD : AA_1 = 2 : 1 : \sqrt{3}$ ，则两 A, B 点的球面距离为（ ）

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 ，过 F_1 作倾斜角为 30° 的直线交双曲线

线右支于 M 点，若 MF_2 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率为（ ）

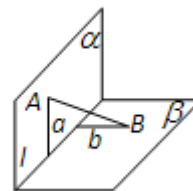
- A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

10. 如图， $\alpha \perp \beta$ ， $\alpha \cap \beta = l$ ， $A \in \alpha$ ， $B \in \beta$ ， A, B 到 l 的距离分别是 a 和 b ， AB 与 α, β 所成的角分别是 θ 和 φ ， AB 在 α, β 内的射影分别是 m 和 n ，若 $a > b$ ，则（ ）

A. $\theta > \varphi, m > n$ B. $\theta > \varphi, m < n$

C. $\theta < \varphi, m < n$ D. $\theta < \varphi, m > n$

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ (



$x, y \in \mathbf{R}$

), $f(1) = 2$, 则 $f(-2)$ 等于 ()

A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

12. 为提高信息在传输中的抗干扰能力, 通常在原信息中按一定规则加入相关数据组成传输信息. 设定原信息为 $a_0 a_1 a_2, a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 0, 1, 2$), 传输信息为 $h_0 a_0 a_1 a_2 h_1$, 其中 $h_0 = a_0 \oplus a_1, h_1 = h_0 \oplus a_2, \oplus$ 运算

规则为: $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$, 例如原信息为 111, 则传输信息为 01111. 传输信息在传输过程中受到干扰可能导致接收信息出错, 则下列接收信息一定有误的是 ()

A. 11010 B. 01100 C. 10111 D. 00011

二、填空题: 把答案填在答题卡相应题号后的横线上 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分).

13. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $c = \sqrt{2}, b = \sqrt{6}, B = 120^\circ$, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$.

14. $(1 - \frac{2}{x})^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为 $\underline{\hspace{1cm}}$. (用数字作答)

15. 关于平面向量 a, b, c . 有下列三个命题:

①若 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$. ②若 $a = (1, k), b = (-2, 6), a \parallel b$, 则 $k = -3$.

③非零向量 a 和 b 满足 $|a| = |b| = |a - b|$, 则 a 与 $a + b$ 的夹角为 60° .

其中真命题的序号为 $\underline{\hspace{1cm}}$. (写出所有真命题的序号)

16. 某地奥运火炬接力传递路线共分 6 段, 传递活动分别由 6 名火炬手完成. 如果第一棒火炬手只能从甲、乙、丙三人中产生, 最后一棒火炬手只能从甲、乙两人中产生, 则不同的传递方案共有 $\underline{\hspace{1cm}}$ 种. (用数字作答).

三、解答题: 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤 (本大题共 6 小题, 共 74 分)

17. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = 2 \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} + \sqrt{3} \cos \frac{x}{2}$.

(I) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及最值;

(II) 令 $g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 判断函数 $g(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

18. (本小题满分 12 分)

一个口袋中装有大小相同的 2 个红球, 3 个黑球和 4 个白球, 从口袋中一次摸出一个球, 摸出的球不再放回.

(I) 连续摸球 2 次, 求第一次摸出黑球, 第二次摸出白球的概率;

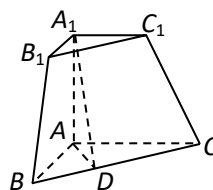
(II) 如果摸出红球,则停止摸球,求摸球次数不超过3次的概率.

19. (本小题满分12分)

三棱锥被平行于底面 ABC 的平面所截得的几何体如图所示, 截面为 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $A_1A \perp$ 平面 ABC , $A_1A = \sqrt{3}$, $AB = AC = 2A_1C_1 = 2$, D 为 BC 中点.

(I) 证明: 平面 $A_1AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;

(II) 求二面角 $A-CC_1-B$ 的大小.



20. (本小题满分12分)

已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{2}{3}$, $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 1}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

(I) 证明: 数列 $\{\frac{1}{a_n} - 1\}$ 是等比数列;

(II) 数列 $\{\frac{n}{a_n}\}$ 的前 n 项和 S_n .

21. (本小题满分12分)

已知抛物线 $C: y = 2x^2$, 直线 $y = kx + 2$ 交 C 于 A, B 两点, M 是线段 AB 的中点, 过 M 作 x 轴的垂线交 C 于点 N .

(I) 证明: 抛物线 C 在点 N 处的切线与 AB 平行;

(II) 是否存在实数 k 使 $\overrightarrow{NA} \cdot \overrightarrow{NB} = 0$ ，若存在，求 k 的值；若不存在，说明理由.

22. 本小题满分14分)

设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 1$, $g(x) = ax^2 - 2x + 1$, 其中实数 $a \neq 0$.

(I) 若 $a > 0$ ，求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(II) 当函数 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的图象只有一个公共点且 $g(x)$ 存在最小值时，记 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$ ，求 $h(a)$ 的值域；

(III) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(a, a+2)$ 内均为增函数，求 a 的取值范围.